

Funções Geradoras Discretas

L. Cioletti

Setembro de 2026

Resumo

Estas notas dão início ao estudo das funções geradoras no contexto do nosso curso de métodos probabilísticos. O objetivo desta primeira parte é motivar, por meio de dois exemplos longos e autocontidos, a ideia central do método: codificar uma sequência de números reais — ou uma distribuição de probabilidade — como os coeficientes de uma série de potências e, em seguida, traduzir perguntas sobre a sequência em perguntas de álgebra, onde fatoração, frações parciais e produtos de polinômios funcionam como uma máquina. O primeiro exemplo é clássico e determinístico: a sequência de Fibonacci é codificada na função racional $x/(1 - x - x^2)$, de onde extraímos a fórmula de Binet e mostramos que cada termo é o inteiro mais próximo de $\varphi^n/\sqrt{5}$. O segundo exemplo é probabilístico: estudamos a distribuição da soma dos pontos de dois dados honestos por meio do produto de polinômios e mostramos que existem dois dados não usuais, os dados de Sicherman, com a mesma distribuição de soma. Esse exemplo revela, de forma surpreendente, que a função geradora da soma não determina os dados e antecipa o papel central do produto $G_{X+Y}(s) = G_X(s)G_Y(s)$ na teoria das funções geradoras de probabilidade, que desenvolveremos na sequência seguindo o Capítulo 4 de Grimmett e Welsh [2].

1. Por que funções geradoras?

Uma função geradora é, antes de tudo, uma mudança de ponto de vista. Em vez de estudar uma sequência de números $(a_0, a_1, a_2, \dots)$ termo a termo, nós a *empacotamos* como os coeficientes de uma série de potências

$$G(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n,$$

e passamos a estudar a função G . A palavra “geradora” vem do fato de que toda a informação da sequência continua lá, guardada nos coeficientes: quem conhece G (como série, ou como expressão fechada) conhece cada a_n .

Por que essa mudança de ponto de vista valeria a pena? Porque perguntas sobre sequências frequentemente viram perguntas de *álgebra* quando traduzidas para funções, e álgebra é uma máquina que funciona sozinha. Três exemplos de tradução, que vão aparecer o tempo todo:

- *Somar* duas sequências corresponde a somar as funções;
- *Deslocar* os índices de uma sequência (trocar a_n por a_{n-1}) corresponde a multiplicar a função por x , pois $xG(x) = a_0x + a_1x^2 + a_2x^3 + \dots$;
- *Convoluir* duas sequências ($c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$) corresponde a *multiplicar* as funções, pois o coeficiente de x^n no produto $G_a(x)G_b(x)$ é exatamente c_n .

Depois de codificar, a álgebra trabalha: fatorar, dividir, expandir em frações parciais, derivar, multiplicar. No final, *extraímos* a resposta lendo o coeficiente certo. O objetivo destas notas é fazer você sentir, com dois exemplos longos e completamente verificáveis, que essa receita de três passos — *codificar*, *deixar a álgebra trabalhar*, *extrair* — é incrivelmente poderosa. O primeiro exemplo é determinístico e clássico: a sequência de Fibonacci. O segundo é probabilístico: a soma dos pontos de dois dados honestos. Os dois exemplos preparam o terreno para a teoria das funções geradoras de probabilidade, que desenvolveremos na [Seção 4](#), seguindo o Capítulo 4 de Grimmett e Welsh [2].

2. Primeira história: a sequência de Fibonacci

2.1. Uma pergunta que pede uma ideia nova

A sequência de Fibonacci é definida pela recorrência $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ e

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \quad n \geq 2, \quad (1)$$

e seus primeiros termos são

$$0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, \dots$$

Ela foi introduzida por Leonardo de Pisa (Fibonacci) em 1202, no *Liber Abaci*, ao modelar o crescimento de uma população de coelhos.¹ Os termos crescem tão rápido que F_{100} já tem 21 algarismos. A pergunta que abre nossa história é:

Como calcular F_n sem somar os $n - 1$ termos anteriores?

A recorrência (1) pede, para conhecer F_n , que calculemos tudo que veio antes: ela é *sequencial* por natureza. Seria muito mais satisfatório uma “fórmula” que entregasse F_n diretamente em função de n . O que a função geradora faz é transformar a recorrência — uma informação que relaciona termos vizinhos — numa equação *algébrica* sobre a função inteira, que sabemos resolver. Vejamos como.

2.2. Codificando a sequência: a função geradora

Definição 1 (Função geradora de uma sequência). Dada uma sequência de números reais $(a_n)_{n \geq 0}$, a sua *função geradora* (ordinária) é a série de potências

$$G_a(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad (2)$$

definida ao menos para os valores de x em que a série converge.

¹Partindo de um casal, cada casal se torna fértil após um mês e, a partir daí, gera um novo casal por mês; o número de casais no mês n é F_{n+2} .

A ideia é que o monômio x^n funciona como uma *etiqueta* do índice n : a série inteira é a sequência inteira, só que escrita de um outro jeito. Vamos aplicar isso a $a_n = F_n$ e escrever

$$G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} F_n x^n = 0 + 1 \cdot x + 1 \cdot x^2 + 2x^3 + 3x^4 + 5x^5 + \dots$$

Para ter certeza de que G está bem definida numa vizinhança de 0, observamos que $F_n \leq 2^n$ para todo $n \geq 1$ (verifique por indução usando (1)); logo a série converge absolutamente para $|x| < 1/2$. Nesse intervalo todas as manipulações a seguir são lícitas, pois envolvem apenas somar e multiplicar séries absolutamente convergentes.²

O passo decisivo é este: a recorrência (1) diz que, para $n \geq 2$, o coeficiente de x^n em G é a soma dos coeficientes de x^{n-1} e de x^{n-2} — que, pela leitura de etiquetas, são os coeficientes de x^n em $xG(x)$ e em $x^2G(x)$. É por isso que multiplicar por x é a operação certa: ela *desloca* as etiquetas, colocando o termo $F_{n-1}x^{n-1}$ na posição $F_{n-1}x^n$, onde a recorrência precisa dele. Formalmente,

$$\begin{aligned} G(x) &= F_0 + F_1x + \sum_{n=2}^{\infty} F_n x^n = x + \sum_{n=2}^{\infty} (F_{n-1} + F_{n-2})x^n \\ &= x + \sum_{n=2}^{\infty} F_{n-1}x^n + \sum_{n=2}^{\infty} F_{n-2}x^n. \end{aligned}$$

Para não nos perdermos nos índices, notamos simplesmente que $\sum_{n=2}^{\infty} F_{n-1}x^n = xG(x)$ (pois $F_0 = 0$) e que $\sum_{n=2}^{\infty} F_{n-2}x^n = x^2G(x)$. Assim,

$$G(x) = x + xG(x) + x^2G(x) \quad \implies \quad G(x)(1 - x - x^2) = x,$$

e portanto

$$G(x) = \frac{x}{1 - x - x^2}. \quad (3)$$

Esse é o primeiro momento de surpresa: uma sequência infinita, definida por uma recorrência que parece exigir cálculo termo a termo, foi comprimida numa *fração de uma linha*. Toda a informação da sequência de Fibonacci mora dentro da função racional (3).

Teorema 2 (Forma fechada da função geradora de Fibonacci). A função geradora da sequência de Fibonacci é

$$G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} F_n x^n = \frac{x}{1 - x - x^2},$$

para $|x| < 1/2$ (e, como veremos, a identidade vale na verdade para $|x| < 1/\varphi$, onde $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$).

2.3. Extraíndo os coeficientes: a fórmula de Binet

Uma função geradora fechada só é útil se soubermos *extrair* dela os coeficientes. Há uma estratégia geral para funções racionais, e ela se apoia em dois fatos simples:

- a série geométrica $\frac{1}{1 - rx} = \sum_{n=0}^{\infty} r^n x^n$ tem coeficientes explícitos (r^n);

²Alternativamente, podemos tratar as séries abaixo como séries formais, sem nenhuma preocupação com convergência.

- toda função racional pode ser decomposta em *frações parciais*, isto é, escrita como combinação linear de termos do tipo $\frac{1}{1 - rx}$.

Se conseguirmos escrever G como combinação de séries geométricas, os coeficientes saem de graça. Para isso, fatoramos o denominador. As raízes de $1 - x - x^2 = 0$ são

$$\frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2},$$

e é conveniente denotá-las por

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \quad \text{e} \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

Repare que $\varphi + \psi = 1$ e $\varphi\psi = -1$, de modo que

$$1 - x - x^2 = (1 - \varphi x)(1 - \psi x). \quad (4)$$

Agora procuramos constantes A e B tais que

$$\frac{x}{(1 - \varphi x)(1 - \psi x)} = \frac{A}{1 - \varphi x} + \frac{B}{1 - \psi x}.$$

Multiplicando os dois lados pelo denominador,

$$x = A(1 - \psi x) + B(1 - \varphi x) = (A + B) - (A\psi + B\varphi)x.$$

Comparando os coeficientes, obtemos o sistema $A + B = 0$ e $A\psi + B\varphi = -1$. Da primeira equação, $B = -A$; substituindo na segunda, $A(\psi - \varphi) = -1$, donde, como $\varphi - \psi = \sqrt{5}$,

$$A = \frac{1}{\sqrt{5}}, \quad B = -\frac{1}{\sqrt{5}}.$$

Portanto

$$G(x) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1}{1 - \varphi x} - \frac{1}{1 - \psi x} \right).$$

Expandindo cada termo como série geométrica,

$$G(x) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \varphi^n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} \psi^n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}} \right) x^n.$$

Lendo o coeficiente de x^n , obtemos a famosa fórmula de Binet.

Teorema 3 (Fórmula de Binet). Para todo $n \geq 0$,

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}, \quad \text{onde} \quad \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}. \quad (5)$$

Prova. Como G e a função racional $\frac{1}{\sqrt{5}}(1/(1 - \varphi x) - 1/(1 - \psi x))$ coincidem numa vizinhança de 0 (a saber, para $|x| < 1/2$), suas séries de potências em torno de 0 têm os mesmos coeficientes. A série do lado direito foi calculada acima, e seu coeficiente de x^n é exatamente o lado direito de (5). Por outro lado, o coeficiente de x^n em G é, por definição, F_n . ■

É instrutivo conferir a fórmula nos primeiros termos. Para $n = 0$, temos $(\varphi^0 - \psi^0)/\sqrt{5} = 0 = F_0$; para $n = 1$, usando $\varphi - \psi = \sqrt{5}$, obtemos $\sqrt{5}/\sqrt{5} = 1 = F_1$; e assim por diante, como a tabela abaixo sugere:

n	4	5	6	7	8
$(\varphi^n - \psi^n)/\sqrt{5}$	3	5	8	13	21

2.4. Inteiros “vestidos” de irracionais

A fórmula de Binet parece paradoxal: F_n é um inteiro, mas a fórmula o escreve usando $\sqrt{5}$. A resolução do paradoxo é que as duas parcelas irracionais se cancelam exatamente. Mais ainda: como $|\psi| = (\sqrt{5} - 1)/2 \approx 0,618 < 1$, o termo ψ^n é desprezível para n grande, e a fórmula admite uma leitura ainda mais espantosa.

Corolário 4 (Aproximação pelo número de ouro). Para todo $n \geq 0$, F_n é o inteiro mais próximo de $\varphi^n/\sqrt{5}$. Em símbolos,

$$F_n = \left\lfloor \frac{\varphi^n}{\sqrt{5}} + \frac{1}{2} \right\rfloor, \quad n \geq 0.$$

Prova. Pela (5), escrevemos

$$F_n = \frac{\varphi^n}{\sqrt{5}} + \varepsilon_n, \quad \text{onde} \quad \varepsilon_n = -\frac{\psi^n}{\sqrt{5}}.$$

Como $|\psi| < 1$, temos $|\psi|^n \leq 1$ e portanto $|\varepsilon_n| \leq 1/\sqrt{5} < 1/2$. Logo F_n dista menos de $1/2$ de $\varphi^n/\sqrt{5}$, o que significa exatamente que F_n é o inteiro mais próximo desse número. ■

A tabela a seguir torna visível o fenômeno:

n	4	5	6	7	8
$\varphi^n/\sqrt{5} \approx$	3,065	4,960	8,025	12,985	21,010
F_n	3	5	8	13	21

O número irracional $\varphi^n/\sqrt{5}$ passa o tempo todo *espreitando* o inteiro F_n , chegando cada vez mais perto (o erro $|\varepsilon_n|$ decai como $|\psi|^n$, ou seja, exponencialmente).

Observação 5. Nada nessa história é específico de Fibonacci. Toda sequência definida por uma recorrência linear com coeficientes constantes tem função geradora racional, e o mesmo método — codificar, resolver a equação algébrica, decompor em frações parciais, ler coeficientes — produz uma fórmula fechada. A função geradora transforma um problema de *recorrência* (difícil, sequencial) num problema de *álgebra* (mecânico). A fórmula de Binet é apenas a primeira manifestação desse princípio.

Exercício 1. Considere a sequência definida por $a_0 = 0$ e $a_n = 2a_{n-1} + 1$ para $n \geq 1$. Mostre que a sua função geradora é $\frac{x}{(1-x)(1-2x)}$ e conclua que $a_n = 2^n - 1$.

Exercício 2. Usando a (3), mostre que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{F_n}{3^{n+1}} = \frac{1}{5}$. (Observe que $1/3 < 1/\varphi$, de modo que a série converge e a função geradora pode ser avaliada em $x = 1/3$.)

Exercício 3. Usando a fórmula de Binet (5), mostre que o raio de convergência da série $\sum F_n x^n$ é exatamente $1/\varphi$.

3. Segunda história: dois dados que não parecem dois dados

Nossa segunda história é probabilística. Vamos lançar dois dados honestos e estudar a soma dos pontos. A distribuição dessa soma já foi estudada nas notas anteriores por meio da fórmula da convolução. Aqui veremos como a mesma resposta sai de uma conta de *multiplicação de polinômios* — e como essa conta esconde uma surpresa que ninguém espera.

3.1. A soma de dois dados como um produto de polinômios

Um dado honesto tem seis faces equiprováveis. Em vez de listar as probabilidades, codificamos a face k como o monômio s^k : a cada face corresponde um monômio, e o polinômio do dado é a soma desses monômios. Para o dado usual,

$$P(s) = s + s^2 + s^3 + s^4 + s^5 + s^6. \quad (6)$$

O coeficiente de s^k em P conta quantas faces têm o rótulo k (aqui, uma para cada $k = 1, \dots, 6$); dividido por 6, é a probabilidade de sair k .

Agora vem o pulo do gato. Se X e Y são os pontos de dois dados lançados de forma independente, então a função geradora de $X + Y$ é o *produto* das funções geradoras de X e de Y : multiplicar polinômios soma os expoentes, e o coeficiente de s^k no produto conta exatamente de quantas maneiras dois rótulos somam k . Esse é o mesmo princípio do produto que já apareceu nas notas sobre independência, só que visto pela ótica das funções geradoras.

Teorema 6 (Produto de funções geradoras). Sejam X e Y variáveis aleatórias discretas independentes tomando valores em $\{0, 1, 2, \dots\}$ e seja $G_X(s) = \mathbb{E}[s^X]$ a sua função geradora (para $|s| < 1$). Então

$$G_{X+Y}(s) = G_X(s) G_Y(s). \quad (7)$$

Prova. Usando a fatoração da função de probabilidade conjunta de variáveis independentes,

$$\begin{aligned} G_{X+Y}(s) &= \mathbb{E}[s^{X+Y}] = \sum_{j=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} s^{j+k} \mathbb{P}(X = j, Y = k) \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} s^j s^k \mathbb{P}(X = j) \mathbb{P}(Y = k) \\ &= \left(\sum_{j=0}^{\infty} s^j \mathbb{P}(X = j) \right) \left(\sum_{k=0}^{\infty} s^k \mathbb{P}(Y = k) \right) = G_X(s) G_Y(s), \end{aligned}$$

onde a separação da soma dupla em produto é lícita por causa da convergência absoluta para $|s| < 1$. ■

No caso de dois dados usuais, $G_X(s) = G_Y(s) = P(s)/6$ e, portanto, a função geradora da soma $Z = X + Y$ é $P(s)^2/36$. Expandindo,

$$P(s)^2 = s^2 + 2s^3 + 3s^4 + 4s^5 + 5s^6 + 6s^7 + 5s^8 + 4s^9 + 3s^{10} + 2s^{11} + s^{12}. \quad (8)$$

Lemos os coeficientes: há 1 maneira de obter soma 2, 2 maneiras de obter 3, e assim por diante até o máximo de 6 maneiras de obter 7, o que explica por que 7 é a soma mais provável. Dividindo por 36 (o número total de pares ordenados de faces), recuperamos as probabilidades.

3.2. A pergunta inversa e a surpresa de Sicherman

A pergunta que move esta seção é a *inversa* da que acabamos de fazer:

A distribuição da soma determina os dados? Isto é: dado o polinômio $P(s)^2$ da (8), é verdade que os únicos dois dados (com seis faces, rótulos inteiros positivos) cujo produto de polinômios é $P(s)^2$ são os dados usuais?

A intuição grita que sim. Afinal, a soma 2 só pode sair como $1 + 1$, o que força cada dado a ter exatamente uma face 1; e um argumento semelhante parece fixar todas as outras faces. A resposta, porém, é *não*: existem dois dados, totalmente diferentes dos usuais, cuja soma tem exatamente a mesma distribuição. Eles foram descobertos em 1978 por George Sicherman e popularizados por Martin Gardner em sua coluna na *Scientific American*. A classificação completa dos pares possíveis foi provada por Gallian e Rusin [1].

Teorema 7 (Dados de Sicherman). Considere os dois dados honestos de seis faces cujos rótulos são

$$D_1 = \{1, 2, 2, 3, 3, 4\}, \quad D_2 = \{1, 3, 4, 5, 6, 8\}. \quad (9)$$

A distribuição da soma dos pontos de D_1 e D_2 lançados de forma independente é idêntica à distribuição da soma de dois dados usuais.

Prova. Codificamos cada dado pelo polinômio cujo coeficiente de s^k é o número de faces com rótulo k . Para D_1 e D_2 :

$$A(s) = s + 2s^2 + 2s^3 + s^4, \quad B(s) = s + s^3 + s^4 + s^5 + s^6 + s^8. \quad (10)$$

Pelo Teorema 6, basta provar que $A(s)B(s) = P(s)^2$.

O ingrediente-chave é notar que o bloco $1 + s + \cdots + s^5$ admite duas fatorações:

$$(1 + s)(1 + s^2 + s^4) = 1 + s + s^2 + s^3 + s^4 + s^5 = (1 + s + s^2)(1 + s^3), \quad (11)$$

ambas verificadas expandindo os produtos. Agora escrevemos P , A e B em termos desses blocos. Como $P(s) = s(1 + s + \cdots + s^5)$,

$$P(s) = s(1 + s + s^2)(1 + s^3).$$

Por outro lado, fatorando os coeficientes de A e B ,

$$A(s) = s(1 + s)(1 + s + s^2), \quad B(s) = s(1 + s^3)(1 + s^2 + s^4),$$

onde a fatoração de B usa que $(1 + s^3)(1 + s^2 + s^4) = 1 + s^2 + s^3 + s^4 + s^5 + s^7$, que é exatamente $B(s)/s$. Multiplicando,

$$\begin{aligned} A(s)B(s) &= s^2(1 + s)(1 + s + s^2)(1 + s^3)(1 + s^2 + s^4) \\ &= s^2(1 + s)(1 + s^2 + s^4)(1 + s + s^2)(1 + s^3) \\ &= s^2(1 + s + s^2)(1 + s^3)(1 + s + s^2)(1 + s^3) \quad \text{por (11)} \\ &= \left(s(1 + s + s^2)(1 + s^3)\right)^2 = P(s)^2. \end{aligned}$$

Logo os polinômios coincidem, e portanto os coeficientes — isto é, as contagens de maneiras de obter cada soma — coincidem. Dividindo por 36, as distribuições são iguais. ■

Para o leitor que prefere ver números a ver álgebra, a tabela a seguir resume a situação: as contagens de maneiras de obter cada soma $k \in \{2, \dots, 12\}$ são idênticas para o par usual e para o par de Sicherman:

k	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$\#\{(a, b) : a + b = k\}$	1	2	3	4	5	6	5	4	3	2	1

Observação 8 (Onde mora a surpresa). A surpresa não é um truque de contagem: é uma consequência da *álgebra*. A distribuição da soma só “enxerga” o produto $A(s)B(s)$; ela não enxerga os fatores A e B isoladamente. Como o polinômio $P(s)^2$ admite fatorações diferentes da óbvia $P(s) \cdot P(s)$, existem dados diferentes com a mesma soma. Em particular, repare no absurdo aparente dos dados de Sicherman: o dado D_1 nem sequer tem as faces 5 e 6 (sua maior face é 4), o dado D_2 é “esticado” até o 8, e mesmo assim todas as somas de 2 a 12 continuam saindo com as mesmas frequências — a soma 12, por exemplo, agora só sai como $4 + 8$.

Observação 9 (Unicidade e variações). Gallian e Rusin [1] provaram que, se exigimos rótulos inteiros positivos e seis faces, os *únicos* pares de dados cuja soma tem a distribuição usual são o par usual e o par de Sicherman (9) (a menos da ordem dos dados). A prova usa a fatoração em polinômios ciclotômicos e mostra por que a álgebra, mais uma vez, é o instrumento certo para responder perguntas de unicidade.

Duas observações mostram como o enunciado é sensível às hipóteses:

- se permitirmos faces *nulas*, há exatamente dois pares adicionais, obtidos subtraindo 1 de cada face de um dos dados e somando 1 às faces do outro (por exemplo, $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ com $\{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$);
- se permitirmos faces negativas, há infinitos pares, pois o mesmo truque de deslocar as faces de um dado e deslocar no sentido oposto as do outro pode ser repetido indefinidamente.

Observação 10 (A distribuição conjunta muda). A distribuição da *soma* é a mesma, mas a distribuição *conjunta* dos dois dados não é. Um exemplo imediato: a probabilidade de sair um “duplo” (os dois dados mostrando o mesmo rótulo) é $6/36 = 1/6$ para os dados usuais, mas apenas $4/36 = 1/9$ para os dados de Sicherman. A função geradora da soma é um objeto que esquece informação — e é justamente esse “esquecimento” que torna a surpresa possível.

Exercício 4. Verifique a afirmação do **Observação 10**: liste os pares ordenados de faces dos dados de Sicherman que formam um duplo e conclua que são 4 de um total de 36.

Exercício 5. Expandindo diretamente $A(s)B(s)$ com A e B como em (10), confirme que os coeficientes são os da tabela acima, sem usar a fatoração (11).

Exercício 6. Seja (D, D') um par de dados com a mesma distribuição de soma que dois dados usuais. Fixado $c \in \mathbb{Z}$, forme os dados cujas faces são $\{a + c : a \in D\}$ e $\{b - c : b \in D'\}$. Mostre que a distribuição da soma não muda (de fato, o multiconjunto das somas é o mesmo, par a par). Use isso para obter, a partir do par de Sicherman, um par com faces nulas.

Exercício 7. Usando apenas a (8), mostre que a probabilidade de a soma dos dados de Sicherman ser 7 é $6/36 = 1/6$, a mesma de dois dados usuais, e liste os pares de faces de $D_1 \times D_2$ que somam 7.

4. Para onde vamos: a função geradora de probabilidade

As duas histórias contam, no fundo, a mesma receita — codificar, deixar a álgebra trabalhar, extrair — aplicada a dois tipos de sequência. Na [Seção 2](#) a sequência era determinística (a recorrência de Fibonacci) e a recompensa foi uma fórmula fechada. Na [Seção 3](#) a sequência era uma distribuição de probabilidade (os coeficientes contavam maneiras, e divididos por 36 viravam probabilidades), e a recompensa foi entender uma surpresa: *somar variáveis independentes é multiplicar funções geradoras*, como no [Teorema 6](#).

Quando os coeficientes da função geradora são as probabilidades de uma variável aleatória X tomando valores em $\{0, 1, 2, \dots\}$, a função

$$G_X(s) = \mathbb{E}[s^X] = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}(X = k) s^k \quad (12)$$

recebe um nome especial: *função geradora de probabilidade* de X . A teoria que desenvolveremos a partir daqui, seguindo o Capítulo 4 de Grimmett e Welsh [\[2\]](#), explora sistematicamente essa máquina:

- derivadas de G_X em $s = 1$ produzem os momentos de X , e derivadas em $s = 0$ produzem as probabilidades $\mathbb{P}(X = k)$;
- o [Teorema 6](#) transforma somas de variáveis independentes (convolução) em produtos, com aplicações a somas de muitas variáveis, somas com número aleatório de parcelas e passeios aleatórios;
- composição de funções geradoras aparece naturalmente em processos de ramificação, onde a pergunta “qual a probabilidade de a população se extinguir?” tem resposta em termos de um ponto fixo de G_X .

Os dados de Sicherman já nos deram um gostinho do poder dessa linguagem: o que parecia um quebra-cabeça de contagem virou uma afirmação sobre fatoração de polinômios, e o que parecia óbvio (que a distribuição da soma determina os dados) revelou-se falso. É essa capacidade de transformar intuição em álgebra — e de surpreender a intuição quando a álgebra diz que ela está errada — que faz das funções geradoras uma das ferramentas mais fantásticas da probabilidade.

Referências

- [1] Joseph A. Gallian and David J. Rusin. Cyclotomic polynomials and nonstandard dice. *Discrete Math.*, 27(3):245–259, 1979.
- [2] Geoffrey Grimmett and Dominic Welsh. *Probability—an introduction*. Oxford University Press, Oxford, second edition, 2014.